ACTIVIDAD DE REFACTORIZACIÓN

Métodos de composición

Valor: 2 pts (sobre el valor de la ADA 3)

1. Objetivo

Aplicar las técnicas de composición de métodos sobre un proyecto Java con código deficiente, sin cambiar su comportamiento externo.

2. Técnicas a aplicar

1. Extract Method
2. Inline Method
3. Inline Temp
4. Replace Temp with Query
5. Introduce Explaining Variable
6. Split Temporary Variable
7. Remove Assignments to Parameters
8. Replace Method with Method Object
9. Substitute Algorithm

3. Instrucciones

Paso 1. Preparación

- Descomprime el proyecto, compílalo y ejecútalo:
- Guarda la salida de la consola en un archivo **salida_antes.txt**. *Es tu referencia para comprobar que no rompes nada.*

Paso 2. Identifica los problemas

- Busca en el código los comentarios **// TÉCNICA SUGERIDA..** Cada uno señala una refactorización por aplicar.
- Antes de modificar, lee el método y comenta qué problema tiene.

Paso 3. Refactoriza una técnica a la vez

Para cada una de las 9 técnicas:

1. Haz un solo cambio.
2. Compila y ejecuta Main.
3. Compara la salida con **salida_antes.txt**. Debe ser idéntica.
4. Deja el comentario **// TÉCNICA SUGERIDA…** y, debajo agrega otro comentario como **"// REFACTOR: técnica aplicada…".**

Paso 4. Verificación final

- Ejecuta el programa y compara con **salida_antes.txt.**
- Revisa que no queden métodos o variables sin usar.
- Revisa que los nombres de los métodos nuevos describan su propósito.

5. Reglas

- No cambies lo que se imprime en consola ni los resultados de los cálculos.
- No cambies las firmas de los métodos públicos, salvo que la técnica lo requiera.
- No uses el asistente de refactorización automática para las 9 técnicas. Hazlas a mano al menos una vez para entender el mecanismo.
- Puedes crear clases y métodos nuevos si la técnica lo pide.

6. Entregables

1. **El proyecto refactorizado**, comprimido en .zip.
2. **Evidencia** de que el comportamiento no cambió. (Esta revisión se hará de manera presencial con cada equipo).